



CAHIER DES CHARGES

Produit Web

Landing page & Espace d'administration



PROJET	KWISMO — Protection anti-fraude Mobile Money
DOCUMENT	Cahier des charges — Maquette Web
VERSION	1.0
DATE	20 juillet 2026
DESTINATAIRE	Équipe Design (Figma) & Intégration front-end
STACK CIBLE	Vite · React (JSX/TS) · TailwindCSS · shadcn/ui

Table des matières

1	Présentation du document.....	5
1.1	Périmètre.....	5
1.2	Objectifs de qualité	5
2	Identité visuelle & Design System.....	7
2.1	Logo & règles d'usage	7
2.2	Palette de couleurs.....	7
	Couleurs de marque.....	7
	Jetons sémantiques — Thème clair.....	7
	Jetons sémantiques — Thème sombre.....	8
2.3	Typographie.....	8
2.4	Espacement, rayons, ombres.....	9
2.5	Iconographie.....	9
3	Stack technologique.....	10
4	Architecture & structure des dossiers	11
4.1	Choix de l'architecture : Feature-Based (par fonctionnalité)	11
4.2	Arborescence normative.....	11
4.3	Rôle des dossiers clés — sécurité, données, cache.....	12
4.4	Stratégie de cache & de données	12
5	Layouts & composants transverses	14
5.1	Layout public (landing)	14
5.2	Layout applicatif (Admin & Partenaire)	14
5.3	Composants partagés (shared/ui & components)	14
	Bouton.....	14
	Champ de saisie.....	14
	Tableau de données (DataTable)	14
	Badge de statut.....	15
	Autres composants requis.....	15
6	Landing page — spécification détaillée.....	16
6.1	Section Hero.....	16
6.2	Section Problème / Fraude.....	16
6.3	Section comparatif (Truecaller / Whoscall / KWISMO)	16

6.4	Section Fonctionnalités	17
6.5	Section « Comment ça marche »	17
6.6	Section Partenaires / Opérateurs	17
6.7	Section Tarifs (Pricing API)	17
6.8	Section CTA de téléchargement	18
6.9	Footer	18
6.10	États de la landing	18
7	Authentification (Admin & Partenaire)	19
7.1	Page de connexion	19
7.2	Mot de passe oublié	19
7.3	Réinitialisation du mot de passe	19
8	Espace Admin — pages détaillées	21
8.1	Dashboard KPI global (accueil)	21
8.2	Gestion des utilisateurs	21
8.3	Gestion des partenaires (admin uniquement)	22
8.4	Gestion des numéros & affiliation partenaire	22
8.5	Gestion Pays / Opérateurs / Codes USSD (admin uniquement)	22
8.6	Gestion des droits d'accès (admin uniquement)	23
8.7	Rapports stratégiques (KPI globaux)	23
9	Espace Partenaire — pages détaillées	24
9.1	Périmètre & différences avec l'admin	24
9.2	Dashboard partenaire	24
9.3	Numéros du partenaire	24
9.4	Utilisateurs du partenaire	24
9.5	Rapports du partenaire	24
10	Thème, internationalisation, accessibilité & responsive	25
10.1	Thème clair / sombre	25
10.2	Internationalisation (FR / EN)	25
10.3	Accessibilité (WCAG 2.1 AA)	25
10.4	Responsive (100 %)	25
11	Sécurité, données & performance	27
11.1	Sécurité front-end	27
11.2	Données & cache	27

11.3 Performance.....	27
12 Livrables attendus pour la maquette Figma	28

1 Présentation du document

Ce cahier des charges décrit de manière exhaustive la **maquette du produit Web KWISMO** : la landing page publique et l'espace d'administration (Admin et Partenaire). Il constitue la référence unique et normative pour la conception Figma, puis pour l'intégration front-end. Chaque page, chaque composant et chaque état y sont spécifiés afin qu'aucune décision de design ne soit laissée à l'interprétation.

1.1 Périmètre

- **Landing page** : site vitrine public présentant la solution, le comparatif concurrentiel, les fonctionnalités, le fonctionnement, les partenaires et une offre commerciale API.
- **Espace Admin (KWISMO)** : supervision globale de la plateforme — utilisateurs, partenaires, numéros, pays/opérateurs/codes USSD, droits d'accès, KPI globaux.
- **Espace Partenaire** : réplique fonctionnelle de l'espace Admin, mais strictement cloisonnée au périmètre de l'entreprise partenaire (ses numéros, ses utilisateurs, ses KPI).
- **Authentification web** : email + mot de passe, avec réinitialisation par email. L'OTP par SMS reste réservé au produit mobile.

1.2 Objectifs de qualité

Exigence	Cible normative
Responsive	Adaptation fluide 100 % de 320 px (mobile) à 1920 px+ (desktop large).
Thème	Clair et sombre, avec bascule persistante et respect de la préférence système.
Langues	Français (défaut) et Anglais, commutables à chaud sans rechargement.
Accessibilité	Conforme WCAG 2.1 niveau AA (contrastes, focus visibles, navigation clavier, ARIA).
Performance	Lighthouse ≥ 90 sur Performance, Accessibilité, Bonnes pratiques et SEO (landing).
Cohérence	Tous les écrans dérivent d'un design system unique à jetons (design tokens).

Convention de lecture

Les mentions « Défaut / Hover / Focus / Actif / Désactivé » décrivent les états visuels d'un composant.

Les mentions « Chargement / Vide / Erreur / Succès » décrivent les états de données d'un écran.

Exigence	Cible normative
Tout écran affichant des données distantes doit spécifier ces quatre états de données.	

2 Identité visuelle & Design System

Le design system est la source de vérité visuelle. Dans Figma, il doit être matérialisé par des Variables (couleurs, espacements, rayons) et des Styles de texte, afin que tout changement se propage automatiquement à l'ensemble des écrans.

2.1 Logo & règles d'usage

- Deux déclinaisons existent : horizontale (icône + mot-symbole) pour les barres de navigation et en-têtes, verticale pour les écrans de connexion et les zones centrées.
- **Zone de protection** : conserver autour du logo une marge minimale égale à la hauteur de l'icône carrée.
- **Fond** : sur thème clair, logo sur fond blanc ; sur thème sombre, utiliser la version dont le mot-symbole reste lisible (le bleu profond #2D2E83 devient peu lisible sur fond très sombre — prévoir une variante à texte clair).
- Taille minimale : 24 px de hauteur pour l'icône seule ; ne jamais déformer, incliner, ni recolorer le logo.

2.2 Palette de couleurs

Couleurs de marque

Rôle	Nom	Hex	Usage principal
Primaire	Bleu KWISMO	#2D2E83	Barres de navigation, boutons primaires, titres, liens actifs.
Accent	Orange KWISMO	#F39200	Appels à l'action secondaires, badges d'alerte, mises en avant.
Succès	Vert KWISMO	#2FAC66	Statuts « sécurisé », validations, indicateurs positifs.
Neutre	Blanc / Noir	#FFFFFF / #1A1A1A	Fonds et textes, inversés selon le thème.

Jetons sémantiques — Thème clair

Jeton	Valeur	Application
bg/base	#FFFFFF	Fond de page.
bg/subtle	#F4F6FA	Cartes, sections alternées, fonds d'en-têtes de tableaux.
surface	#FFFFFF	Cartes surélevées, modales, menus.
text/primary	#20222E	Texte courant.

Jeton	Valeur	Application
text/secondary	#5A6B7B	Sous-titres, légendes, texte d'aide.
border	#D8DEE6	Filets, séparateurs, contours de champs.
primary	#2D2E83	Boutons primaires, éléments actifs.
primary/hover	#24246A	Survol des éléments primaires.
accent	#F39200	Accent orange.
success	#2FAC66	Succès / sécurisé.
warning	#F39200	Avertissement (à signaler).
danger	#E4483B	Erreurs, suppressions, fraude confirmée.

Jetons sémantiques — Thème sombre

Jeton	Valeur	Application
bg/base	#0E0F1A	Fond de page sombre (bleu-nuit dérivé de la marque).
bg/subtle	#171826	Sections alternées, fonds d'en-têtes.
surface	#1E2030	Cartes, modales, menus.
text/primary	#EDEFF5	Texte courant.
text/secondary	#A0A8BD	Sous-titres, légendes.
border	#2A2D42	Filets et contours.
primary	#5B5CD6	Bleu éclairci pour rester lisible sur fond sombre.
accent	#FFA726	Orange légèrement éclairci.
success	#3FC57A	Vert éclairci.
danger	#FF6155	Rouge éclairci.

Règle de contraste (WCAG AA)

Texte normal : ratio $\geq 4,5:1$ contre son fond. Texte large (≥ 24 px ou 19 px gras) : $\geq 3:1$.

Le bleu de marque #2D2E83 sur blanc atteint $\sim 11:1$ (excellent) ; l'orange #F39200 sur blanc n'atteint que $\sim 2:1$ — il ne doit JAMAIS porter de texte foncé en petit corps, uniquement servir de fond de badge avec texte blanc ou de trait d'accent.

2.3 Typographie

Police unique : **Poppins** (Google Fonts), chargée en self-hosting (woff2) pour la performance et la confidentialité. Graisses utilisées : 400 (Regular), 500 (Medium), 600 (SemiBold), 700 (Bold).

Style	Taille / Interligne	Graisse	Usage
Display	48 / 56 px	700	Titre hero de la landing.
H1	32 / 40 px	700	Titres de page.
H2	24 / 32 px	600	Titres de section.
H3	20 / 28 px	600	Sous-sections, titres de carte.
Body-L	18 / 28 px	400	Paragraphes de la landing.
Body	16 / 24 px	400	Texte courant de l'admin.
Small	14 / 20 px	400	Légendes, aides, méta-données.
Caption	12 / 16 px	500	Badges, étiquettes, tableaux denses.

2.4 Espacement, rayons, ombres

- **Grille d'espacement (base 4 px)** : 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96. Aucune valeur hors grille.
- **Rayons** : sm 6 px (champs, badges), md 10 px (boutons, cartes), lg 16 px (grandes cartes, modales), full (avatars, pastilles).
- **Ombres** : shadow/sm (cartes au repos), shadow/md (survol, menus), shadow/lg (modales). En thème sombre, remplacer les ombres par des bordures subtiles + surfaces plus claires.
- **Conteneur** : largeur max de contenu 1280 px, centré, avec gouttières latérales de 24 px (mobile) à 80 px (desktop).

2.5 Iconographie

Aucune emoji, aucun émoticône

La bibliothèque d'icônes est lucide-react (jeu Lucide), en style linéaire, épaisseur de trait 1,5–2 px, taille par défaut 20 px (24 px pour les zones tactiles).

Les icônes héritent de la couleur du texte (currentColor) et disposent d'un libellé accessible (aria-label) lorsqu'elles sont seules.

3 Stack technologique

Domaine	Technologie	Justification
Build / Bundler	Vite	Démarrage instantané, HMR ultra-rapide, build optimisé (Rollup). Standard React moderne.
Framework UI	React 18 (JSX)	Écosystème mature, composants réutilisables, adapté à un back-office riche.
Langage	TypeScript	Typage statique : moins de bugs, meilleure autocomplétion, contrats de données fiables.
Styles	TailwindCSS	Utilitaires cohérents pilotés par les design tokens ; thème clair/sombre natif via la stratégie « class ».
Composants	shadcn/ui + Radix UI	Primitives accessibles (WCAG) non stylées, habillées avec Tailwind ; code possédé, pas de dépendance lourde.
Icônes	lucide-react	Jeu d'icônes linéaire cohérent, tree-shakable, sans emoji.
Routing	React Router v6	Routes imbriquées, chargements différés (lazy), protection des routes par rôle.
Données serveur	TanStack Query	Cache, invalidation, revalidation, gestion fine des états loading/error.
État client	Zustand	Store léger pour thème, langue, session ; simple et performant.
Formulaires	React Hook Form + Zod	Validation typée, performante, messages d'erreur i18n.
i18n	i18next + react-i18next	Standard de l'industrie, détection de langue, interpolation, pluriels.
Thème	Provider maison (class strategy)	Bascule clair/sombre persistée (localStorage) + prefers-color-scheme.
Graphiques	Recharts	Courbes et histogrammes des KPI, réactifs et accessibles.
HTTP	Axios (instance)	Intercepteurs pour l'auth, rafraîchissement de token, gestion d'erreurs centralisée.
Qualité	ESLint + Prettier + Husky	Style de code homogène, hooks de pré-commit.
Tests	Vitest + Testing Library	Tests unitaires et de composants alignés sur Vite.

4 Architecture & structure des dossiers

4.1 Choix de l'architecture : Feature-Based (par fonctionnalité)

La structure retenue est une **architecture par fonctionnalités (feature-based / feature-sliced léger)**, officiellement recommandée par la documentation React (« Thinking in React » et le guide « File Structure ») et largement adoptée par l'écosystème Vite/React à l'échelle.

Pourquoi ce choix (justificatifs pour l'équipe)

- **Colocation** : tout ce qui concerne une fonctionnalité (composants, hooks, services, types, tests) vit dans un même dossier. On ouvre un dossier, on comprend une fonctionnalité.
- **Scalabilité** : ajouter un module (ex. « USSD ») ne pollue pas les dossiers globaux ; les features restent indépendantes et supprimables sans effet de bord.
- **Frontière claire** : la règle « une feature n'importe pas le code interne d'une autre feature » évite le couplage ; les échanges passent par des points d'entrée explicites (index.ts).
- **Sécurité & rôles** : le cloisonnement Admin / Partenaire est reflété dans l'arborescence, ce qui limite les fuites de fonctionnalités entre périmètres.
- **Alternative écartée** : la structure « par type » (tous les composants ensemble, tous les hooks ensemble) devient ingérable au-delà de quelques écrans ; on la conserve uniquement pour le code réellement transverse (dossier shared).

4.2 Arborescence normative

```

kwismo-web/
├── public/
│   ├── fonts/
│   └── src/
│       ├── app/
│       │   ├── router.tsx
│       │   ├── providers.tsx
│       │   └── guards/
│       ├── assets/
│       ├── config/
│       └── features/
│           ├── landing/
│           │   ├── components/
│           │   ├── sections/
│           │   └── index.tsx
│           ├── auth/
│           │   ├── components/
│           │   ├── hooks/
│           │   ├── services/
│           │   └── schemas/
│           ├── dashboard/
│           ├── users/
│           ├── partners/
│           ├── numbers/
│           ├── ussd/
│           └── access-control/
└── ...

```

Fichiers servis tels quels (favicon, robots.txt)
Poppins .woff2 (self-hosting)
Cœur applicatif
Définition des routes + lazy loading
Query, Theme, i18n, Auth (composés)
ProtectedRoute, RoleGuard (Admin/Partner)
Images, logo, illustrations statiques
env, constantes, endpoints API
★ Une fonctionnalité = un dossier
Site vitrine public
Hero, Pricing, Comparison, Footer...
Assemblage des sections de page
Connexion, mot de passe oublié/réinit.
useLogin, useResetPassword
auth.api.ts
zod: loginSchema...
KPI globaux (admin) / KPI partenaire
Gestion des utilisateurs
Gestion des partenaires (admin only)
Gestion des numéros + affiliation
Pays / Opérateurs / Codes USSD
Rôles & droits d'accès (admin only)

└─ reports/	# Rapports stratégiques (partenaire)
└─ shared/	# Code transverse RÉELLEMENT partagé
└─ ui/	# Composants shadcn/ui habillés (Button...)
└─ components/	# Layout, Sidebar, Topbar, DataTable...
└─ hooks/	# useTheme, useDebounce, useMediaQuery
└─ lib/	# axios instance, utils, formatters
└─ types/	# Types globaux (User, Role, ApiError)
└─ constants/	
└─ styles/	
└─ └─ globals.css	# Directives Tailwind + variables CSS
└─ └─ tokens.css	# Design tokens (clair/sombre)
└─ locales/	# Traductions i18n
└─ └─ fr/	# common.json, landing.json, admin.json...
└─ └─ en/	
└─ main.tsx	# Point d'entrée React
└─ App.tsx	
└─ .env / .env.example	# Variables (VITE_API_URL...)
└─ tailwind.config.ts	# Mapping tokens → utilitaires Tailwind
└─ vite.config.ts	
└─ tsconfig.json	# Alias @/ vers src/
└─ package.json	

4.3 Rôle des dossiers clés — sécurité, données, cache

Dossier	Responsabilité	Point de vigilance
app/guards	Protection des routes selon session et rôle.	RoleGuard bloque toute page Admin pour un Partenaire, et inversement, avant même le rendu.
shared/lib/axios	Instance HTTP unique avec intercepteurs.	Injection du token, refresh silencieux, redirection sur 401, normalisation des erreurs.
features/*/services	Appels API d'une feature (isolés).	Aucun composant n'appelle fetch directement ; tout passe par un service typé.
config	Constantes et variables d'environnement.	Aucune clé secrète en clair ; uniquement des variables VITE_ publiques (URL d'API).
locales	Fichiers de traduction fr/en.	Clés structurées par namespace ; aucun texte en dur dans les composants.
styles/tokens.css	Variables CSS des thèmes.	Source unique des couleurs ; le passage sombre bascule uniquement la classe .dark.

4.4 Stratégie de cache & de données

- **TanStack Query** gère le cache serveur : staleTime de 60 s pour les listes, invalidation ciblée après chaque mutation (création/édition), et revalidation au focus de fenêtre.
- **Pagination & filtres** côté serveur (les tableaux Admin peuvent être volumineux) ; les paramètres sont dans l'URL pour être partageables et restaurables.

- **Session** : le token d'accès est stocké en cookie httpOnly + Secure + SameSite=Strict (posé par le backend) ; aucune donnée sensible en localStorage. Seules la langue et la préférence de thème y sont conservées.
- **Optimistic UI** pour les actions rapides (activer/désactiver un numéro), avec rollback en cas d'échec.

5 Layouts & composants transverses

5.1 Layout public (landing)

- **Navbar (topbar publique)** : hauteur 72 px, fond surface avec léger flou au scroll (backdrop-blur) et fine bordure basse. À gauche le logo horizontal ; au centre les ancres (Fonctionnalités, Fonctionnement, Tarifs, Partenaires) ; à droite le sélecteur de langue (FR/EN), le bouton bascule thème (icône soleil/lune) et un bouton primaire « Espace admin ».
- **Comportement responsive** : sous 1024 px, les ancres se replient dans un menu hamburger (drawer latéral) ; le bouton « Espace admin » reste visible.
- **Footer** : fond bleu marine, logo en version claire, colonnes (Produit, Entreprise, Ressources, Légal), réseaux sociaux (icônes Lucide), sélecteur de langue et mention de copyright.

5.2 Layout applicatif (Admin & Partenaire)

- **Sidebar (barre latérale gauche)** : largeur 260 px, repliable à 72 px (icônes seules). En haut le logo ; ensuite la navigation par sections avec icône + libellé ; l'item actif est marqué par un fond bleu clair et une barre orange à gauche.
- **Topbar applicative** : hauteur 64 px, contient le fil d'Ariane (breadcrumb) à gauche, et à droite : recherche globale, sélecteur de langue, bascule thème, cloche de notifications, puis menu profil (avatar, nom, rôle, déconnexion).
- **Zone de contenu** : fond bg/subtle, padding 24–32 px, largeur fluide. Chaque page démarre par un en-tête de page (titre + description + actions principales à droite).
- **Différence de périmètre** : la sidebar du Partenaire masque « Partenaires », « Droits d'accès » et « Pays/Opérateurs/USSD » (réservés à l'admin). Un bandeau discret rappelle « Espace partenaire — {NomEntreprise} ».

Vue « incarnation » (impersonation) admin

L'admin peut ouvrir l'espace d'un partenaire en lecture pour superviser ses données.

Un bandeau orange permanent en haut d'écran indique « Vous consultez l'espace de {Partenaire} — Mode supervision » avec un bouton « Quitter ».

5.3 Composants partagés (shared/ui & components)

Bouton

Champ de saisie

Tableau de données (DataTable)

Badge de statut

Autres composants requis

6 Landing page — spécification détaillée

Ordre vertical des sections (de haut en bas). Chaque section respecte la largeur de conteneur 1280 px et alterne les fonds (bg/base et bg/subtle) pour rythmer la lecture.

6.1 Section Hero

- **Objectif** : capter en 3 secondes — proposition de valeur « Protégez chaque transaction Mobile Money contre la fraude ».
- **Composition** : titre Display sur deux lignes (mot-clé « fraude » ou « sécurité » souligné en orange), sous-titre Body-L, deux boutons (primaire « Télécharger l'app », secondaire contour « Devenir partenaire »), et un visuel à droite (mockup du téléphone montrant une alerte).
- **Fond & décor** : dégradé subtil bleu très clair, formes organiques inspirées de l'icône du logo (gouttes verte/orange) en filigrane.
- **Bandeau de confiance** : sous le hero, logos/mentions des opérateurs supportés (MTN, Orange, Airtel, M-Pesa) en niveaux de gris.

6.2 Section Problème / Fraude

- Trois à quatre cartes illustrant les menaces : vishing (faux appels de service client), SIM swap, piratage WhatsApp, ingénierie sociale.
- Chaque carte : icône Lucide, titre, courte description, et une statistique marquante (fond bg/subtle).

6.3 Section comparatif (Truecaller / Whoscall / KWISMO)

Tableau comparatif fidèle au cahier des charges initial, mettant en évidence les avantages exclusifs de KWISMO.

Fonctionnalité	Truecaller	Whoscall	KWISMO
Analyse des numéros	Oui	Oui	Oui
Protection des transferts	Non	Non	Oui
Signalement de numéros	Oui	Oui	Oui
Adaptation à tous les réseaux	Non	Non	Oui
Signalement WhatsApp	Non	Non	Oui
Disponibilité grand public	Non	Non	Oui

Design du comparatif

Fonctionnalité	Truecaller	Whoscall	KWISMO
La colonne KWISMO est mise en avant : fond bleu très clair, en-tête bleu marine, valeurs « Oui » en vert gras. Les colonnes concurrentes restent neutres.			

6.4 Section Fonctionnalités

- Grille de 6 fonctionnalités (icône + titre + description) : Vérification de numéro, Transfert protégé (USSD), Détection d'appel suspect, Liste de contacts à insignes, Alerte WhatsApp en cas de piratage, Signalement communautaire.
- Disposition responsive : 3 colonnes (desktop) → 2 (tablette) → 1 (mobile).

6.5 Section « Comment ça marche »

- Parcours en 3 étapes numérotées, reliées par un trait orange : (1) Installez et vérifiez votre numéro, (2) KWISMO analyse en temps réel appels et transferts, (3) Recevez des alertes et signalez la fraude à la communauté.
- Chaque étape : grand numéro en bleu, titre, description, illustration.

6.6 Section Partenaires / Opérateurs

- Présentation de la valeur pour les opérateurs télécoms et institutions financières : intelligence collective, informations stratégiques, détection de campagnes de fraude.
- Bandeau de logos partenaires + citation/témoignage + bouton « Devenir partenaire ».

6.7 Section Tarifs (Pricing API)

Section commerciale mettant en avant l'offre API à **0,001 \$ par appel** (paiement à l'usage).
Objectif : convaincre une solution tierce d'intégrer l'API d'analyse de numéros KWISMO.

Offre	Prix	Inclus	Cible
Pay-as-you-go	0,001 \$ / appel	Analyse de numéro en temps réel, score de risque, statut communautaire, documentation Swagger.	Fintechs, apps de paiement, e-commerce.
Volume	Dégressif sur devis	Tout Pay-as-you-go + quotas élevés, SLA, support prioritaire, webhooks de fraude.	Opérateurs télécoms, banques.
Entreprise	Sur mesure	Tout Volume + rapports stratégiques, tableaux de bord dédiés, intégration accompagnée.	Institutions & régulateurs.

Argumentaire à afficher (exemple de calcul)

Offre	Prix	Inclus	Cible
À 0,001 \$ l'appel, 1 000 000 de vérifications ne coûtent que 1 000 \$ — soit une protection anti-fraude à l'échelle pour une fraction du coût d'une seule transaction détournée. Mettre en avant : facturation transparente à l'usage, aucun engagement, mise en route en minutes via clé d'API, et documentation interactive (Swagger).			

- Design : trois cartes de tarif côte à côte, celle du milieu (« Volume ») mise en avant (bordure bleue, badge « Populaire » orange). CTA par carte : « Obtenir une clé d'API » / « Contacter l'équipe ».

6.8 Section CTA de téléchargement

- Bandeau bleu marine pleine largeur : titre accrocheur, sous-titre, boutons de téléchargement (App Store / Google Play) et un QR code.

6.9 Footer

- Décrit en 5.1 ; inclut le sélecteur de langue et les mentions légales (Confidentialité, CGU).

6.10 États de la landing

État	Traitement
Chargement	Chargement progressif des sections ; polices en font-display: swap pour éviter le texte invisible.
Formulaire (newsletter / contact partenaire)	Validation en direct, message de succès (toast vert), message d'erreur explicite, bouton en état chargement pendant l'envoi.
Erreur réseau (envoi)	Message « Une erreur est survenue, réessayez » + conservation des données saisies.
Vide	Non applicable (contenu statique).

7 Authentification (Admin & Partenaire)

Accès déclenché par le bouton « Espace admin » de la landing. Même socle d'écrans pour l'admin et le partenaire ; le rôle et le périmètre sont déterminés par le backend à la connexion.

7.1 Page de connexion

- **Disposition** : écran scindé (split screen). À gauche, panneau de marque (fond bleu marine, logo vertical clair, accroche rassurante, motifs de la charte). À droite, formulaire centré sur fond surface.
- **Champs** : Email, Mot de passe (avec bouton afficher/masquer), case « Se souvenir de moi », lien « Mot de passe oublié ? ». Bouton primaire « Se connecter » pleine largeur.
- **En-tête minimal** : sélecteur de langue et bascule thème en haut à droite.
- **Responsive** : sous 768 px, le panneau de marque passe en bandeau supérieur réduit, le formulaire occupe toute la largeur.

États de la connexion

État	Comportement
Défaut	Champs vides, bouton actif dès qu'email et mot de passe sont renseignés (validation format email).
Validation	Erreurs de format sous chaque champ (email invalide, champ requis).
Chargement	Bouton en spinner + « Connexion... », champs désactivés.
Erreur d'identifiants	Bandeau d'erreur rouge non spécifique (« Email ou mot de passe incorrect ») — pas d'indice révélant lequel est faux (sécurité).
Blocage	Après N tentatives, message d'attente + éventuel captcha ; anti brute-force côté serveur.
Succès	Redirection vers le dashboard correspondant au rôle.

7.2 Mot de passe oublié

- Page dédiée : champ Email + bouton « Envoyer le lien de réinitialisation ».
- Après envoi : message neutre « Si un compte existe pour cet email, un lien a été envoyé » (évite l'énumération de comptes).
- Écran de confirmation avec icône enveloppe et lien « Renvoyer » (temporisé).

7.3 Réinitialisation du mot de passe

- Accès via le lien reçu (token à durée limitée). Champs : Nouveau mot de passe + Confirmation.

- Indicateur de robustesse du mot de passe (barre + critères : longueur, majuscule, chiffre, caractère spécial).
- États : token valide (formulaire), token expiré/invalidé (message + lien pour recommencer), succès (confirmation + bouton « Se connecter »).

8 Espace Admin — pages détaillées

L'admin supervise toute la plateforme. Chaque module dispose d'une page listée ci-dessous, construite sur le layout applicatif (§5.2) et les composants partagés (§5.3).

8.1 Dashboard KPI global (accueil)

- **Rangée de cartes KPI** : Utilisateurs actifs, Numéros vérifiés, Signalements, Fraudes détectées, Transactions protégées, Appels API partenaires. Chaque carte affiche la valeur, la variation période/période et une sparkline.
- **Graphiques** : courbe des signalements dans le temps, histogramme des fraudes par opérateur, camembert des statuts de numéros.
- **Filtres** : période (7/30/90 jours, personnalisé), pays, opérateur.
- **États** : Chargement (squelettes de cartes/graphes), Vide (« Pas encore de données pour cette période »), Erreur (« Réessayer »), Succès.

8.2 Gestion des utilisateurs

Un compte KWISMO est identifié par son **email** et peut regrouper **plusieurs numéros de téléphone** (cas très courant du multi-SIM). La liste affiche donc l'identité du compte, et le détail expose les numéros rattachés.

- **DataTable** : Nom, Prénom, Email, Nombre de numéros rattachés, Statut du compte, Date d'inscription, Rôle. Recherche (nom/email/numéro) + filtres (statut, rôle, pays d'un numéro).
- **Colonne « Numéros »** : affiche le nombre de numéros vérifiés (ex. « 3 numéros »), avec une pastille d'alerte si l'un d'eux est déclaré compromis.
- **Détail utilisateur (panneau latéral ou page)** : informations du compte (nom, prénom, email, statut de vérification email, date d'inscription) puis une section « Numéros associés » listant chaque numéro avec drapeau du pays, numéro formaté, opérateur, statut (vérifié / en attente / compromis) et date de vérification.
- **Actions** : activer/suspendre le compte, consulter l'historique, exporter. Actions par numéro : consulter le numéro dans le module Numéros, lever le statut « compromis ».
- **États de données** : chargement (squelettes), vide, erreur (« Réessayer »), succès — y compris pour la sous-liste des numéros associés.

Distinction importante pour l'affichage

Un « numéro associé » est un numéro POSSÉDÉ et vérifié par le titulaire du compte.

Le module « Numéros » (§8.4) recense quant à lui TOUS les numéros analysés par la plateforme, y compris ceux des fraudeurs, qui n'appartiennent à aucun compte.

8.3 Gestion des partenaires (admin uniquement)

- Liste des entreprises partenaires : Nom, Type de partenariat, Pays, Nombre de numéros affiliés, Statut, Date d'adhésion.
- **Fiche partenaire** : informations, KPI dédiés, règles d'affiliation des numéros (voir 8.4), et bouton « Consulter l'espace » (mode supervision, §5.2).
- Création/édition d'un partenaire via modale ou page dédiée (formulaire validé Zod).

8.4 Gestion des numéros & affiliation partenaire

Module clé pour cloisonner les données par partenaire. L'affiliation d'un numéro à un partenaire se fait par règles combinant le pays et les préfixes de numéro.

- **Règle d'affiliation** : pour un pays donné, l'admin définit des plages de préfixes (ex. numéros commençant par 69, 651-654, 68) attribuées à un partenaire. Tout numéro correspondant est automatiquement rattaché à ce partenaire.
- **Éditeur de règles** : sélection du pays, saisie des préfixes (valeurs simples « 69 » ou plages « 651-654 »), aperçu en direct du nombre de numéros concernés, détection des chevauchements de plages entre partenaires (alerte).
- **DataTable numéros** : Numéro, Opérateur, Pays, Score de risque, Statut (sécurisé/à signaler/frauduleux), Partenaire affilié, Compte propriétaire (si le numéro est rattaché à un utilisateur KWISMO), Dernière vérification.
- **Actions** : changer le statut, forcer une réanalyse, consulter l'historique, réaffecter manuellement.

Sécurité du cloisonnement

L'affiliation détermine ce qu'un partenaire voit : un partenaire n'accède JAMAIS aux numéros hors de ses plages.

Le filtrage par périmètre est appliqué côté serveur (source de vérité) ET reflété côté interface ; l'interface ne doit jamais être la seule barrière.

8.5 Gestion Pays / Opérateurs / Codes USSD (admin uniquement)

Hiérarchie à trois niveaux, conforme au diagramme de classes : Pays → Opérateurs → Actions/Codes USSD.

- **Pays** : liste avec drapeau, indicatif, « pays par défaut » (Cameroun). Ajout/édition ; un seul pays par défaut à la fois.
- **Opérateurs** : rattachés à un pays (nom, préfixes). Ex. MTN, Orange, Camtel.

- **Actions / Codes USSD** : rattachées à un opérateur (nom de l'action : transfert, retrait... ; format du code USSD avec emplacements pour numéro et montant, ex. *126*{numero}*{montant}#).
- **Interface** : navigation en arborescence (colonne Pays → colonne Opérateurs → colonne Actions) ou tableaux imbriqués ; formulaire de format USSD avec prévisualisation.

8.6 Gestion des droits d'accès (admin uniquement)

- Liste des rôles (nom, description, nombre d'utilisateurs) et matrice de permissions (module × action : voir/créer/éditer/supprimer).
- Création de rôle, attribution/révocation, et rattachement d'utilisateurs à un rôle.

8.7 Rapports stratégiques (KPI globaux)

- Vues analytiques approfondies : tendances de fraude, campagnes détectées, cartographie par région/opérateur, export PDF/CSV.

9 Espace Partenaire — pages détaillées

Le partenaire dispose des mêmes types de pages que l'admin, **mais strictement limités à son périmètre** (ses numéros affiliés, ses utilisateurs, ses KPI). L'équipe KWISMO conserve la capacité de tout visualiser via le mode supervision (§5.2).

9.1 Périmètre & différences avec l'admin

Module	Admin	Partenaire
Dashboard KPI	Global (toute la plateforme)	Limité à son entreprise
Utilisateurs	Tous (compte + numéros associés)	Uniquement les comptes ayant au moins un numéro dans ses pages affiliées.
Numéros	Tous + règles d'affiliation	Uniquement ses numéros affiliés (lecture + actions permises).
Partenaires	Oui	Non (masqué)
Pays/Opérateurs/USSD	Oui	Non (masqué)
Droits d'accès	Oui	Non (masqué)
Rapports	Globaux	Ses rapports stratégiques uniquement.

9.2 Dashboard partenaire

- Cartes KPI centrées sur l'entreprise : ses numéros surveillés, fraudes évitées, signalements reçus, consommation d'API (appels & coût estimé à 0,001 \$/appel).
- Graphiques équivalents à l'admin mais filtrés sur le périmètre partenaire.

9.3 Numéros du partenaire

- DataTable identique à l'admin mais restreinte ; le partenaire peut consulter, changer certains statuts et signaler, sans voir les numéros hors de ses pages.

9.4 Utilisateurs du partenaire

- Gestion des utilisateurs rattachés à son périmètre uniquement.

9.5 Rapports du partenaire

- Informations stratégiques limitées à son entreprise, avec export.

10 Thème, internationalisation, accessibilité & responsive

10.1 Thème clair / sombre

- Implémentation Tailwind par stratégie « class » : le thème sombre s'active en ajoutant la classe `.dark` sur `<html>`.
- Bascule accessible (bouton avec `aria-pressed`), persistance en `localStorage`, initialisation selon `prefers-color-scheme` au premier chargement.
- Toutes les couleurs proviennent des jetons (§2.2) ; aucune couleur codée en dur dans les composants.

10.2 Internationalisation (FR / EN)

- **Bibliothèque** : `il8next` + `react-il8next` ; langue par défaut FR, bascule à chaud sans rechargement, persistance du choix.
- **Organisation des fichiers** : un dossier par langue (`locales/fr`, `locales/en`), découpé en namespaces : `common.json`, `landing.json`, `auth.json`, `admin.json`, `partner.json`.
- **Clés** : nommage hiérarchique par domaine (ex. `auth.login.title`, `admin.users.empty`). Aucun texte en dur ; interpolation pour les variables ; gestion des pluriels.
- **Formats localisés** : dates, nombres et devises formatés selon la locale (`Intl`).

RTL

Non requis pour FR/EN. L'architecture `il8n` reste néanmoins compatible avec un ajout ultérieur (structure par langue).

10.3 Accessibilité (WCAG 2.1 AA)

- Contrastes conformes (§2.2) ; ne jamais transmettre une information par la seule couleur (ajouter icône/texte).
- Navigation clavier complète : focus visible (anneau 2 px), ordre logique, pas de piège de focus (sauf modales à focus trap volontaire).
- Sémantique HTML + ARIA : landmarks (`header/nav/main/footer`), rôles, `aria-label` des icônes seules, `aria-live` pour les toasts.
- Tailles de police relatives (`rem`), corps minimal 14 px, zones tactiles ≥ 40 px, respect de `prefers-reduced-motion` pour les animations.

10.4 Responsive (100 %)

Point de rupture	Largeur	Comportement clé
Mobile	320–639 px	Une colonne, sidebar en drawer, tableaux en cartes empilées, navbar hamburger.
Tablette (sm/md)	640–1023 px	Deux colonnes, sidebar repliée (icônes), grilles 2 colonnes.
Desktop (lg)	1024–1279 px	Sidebar déployée, grilles 3 colonnes.
Large (xl+)	≥ 1280 px	Conteneur max 1280 px centré, densité confortable.

11 Sécurité, données & performance

11.1 Sécurité front-end

- Token de session en cookie httpOnly + Secure + SameSite=Strict (posé par le backend) ; jamais en localStorage.
- Protection des routes par rôle (RoleGuard) — l'interface masque ET bloque ; la vérité reste côté serveur.
- Validation des entrées (Zod) et échappement systématique ; en-têtes de sécurité (CSP) recommandés côté hébergement.
- Messages d'erreur non révélateurs (pas d'énumération de comptes, pas d'indice d'identifiant).
- Variables d'environnement : seules les valeurs publiques (VITE_API_URL) côté client ; aucun secret embarqué.

11.2 Données & cache

- TanStack Query : staleTime, invalidation après mutation, revalidation au focus ; pagination/filtres serveur dans l'URL.
- Squelettes (skeletons) pendant le chargement ; jamais d'écran blanc.

11.3 Performance

- Découpage du code par route (lazy + Suspense), images optimisées (WebP/AVIF, dimensions explicites), polices woff2 self-hosted (swap).
- Objectif Lighthouse ≥ 90 sur la landing ; budget de performance surveillé.

12 Livrables attendus pour la maquette Figma

1. Page « Design System » : variables de couleurs (clair/sombre), styles de texte Poppins, grille d'espacement, composants (boutons, champs, badges, cartes KPI, DataTable, modales, toasts) avec toutes leurs variantes et états.
2. Page « Landing » : toutes les sections (§6) en versions desktop, tablette et mobile, thèmes clair et sombre.
3. Page « Auth » : connexion, mot de passe oublié, réinitialisation (états inclus).
4. Page « Admin » : dashboard et chaque module (§8), avec états chargement/vide/erreur/succès.
5. Page « Partenaire » : dashboard et modules restreints (§9), plus le bandeau de mode supervision.
6. Prototype interactif : navigation principale, bascule thème, bascule langue, ouverture de modales.

Fin du cahier des charges — KWISMO Web